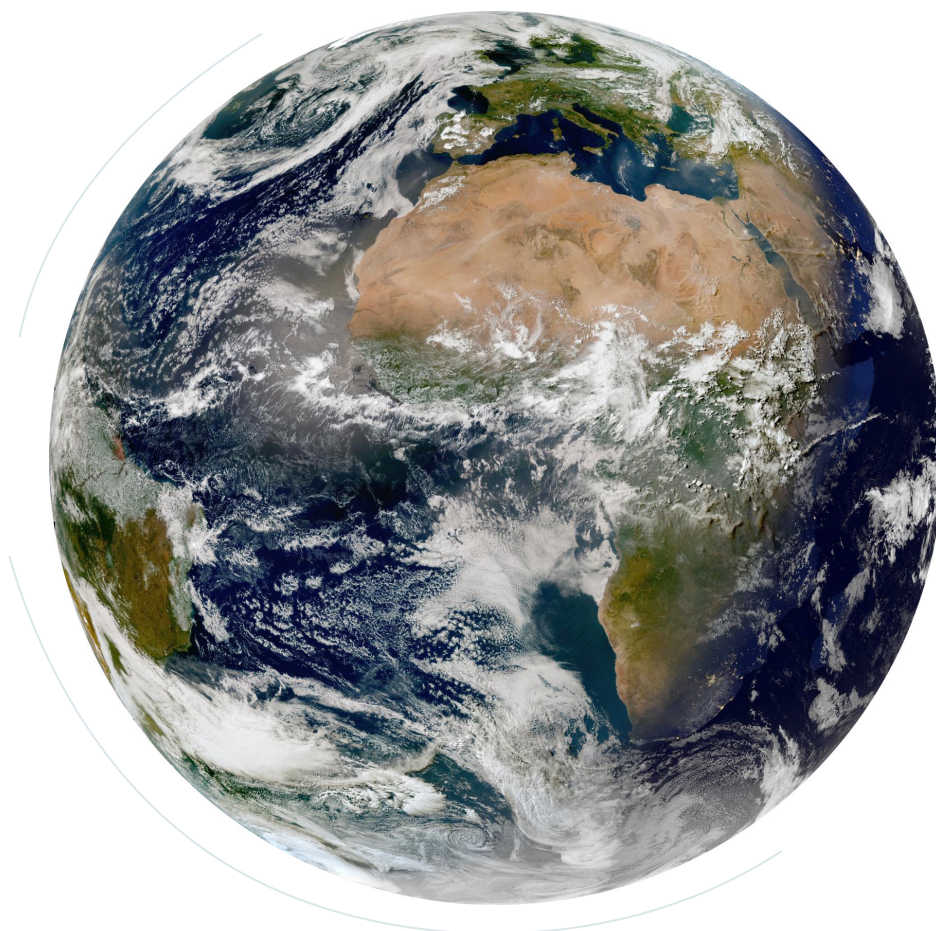
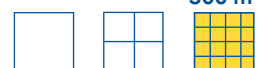




Le produit **GeoColor RGB** est une image dite en « **vraies couleurs** » : en journée, les différents éléments comme les **aérosols**, la végétation, les nuages ou encore les océans apparaissent tels qu'un œil humain pourrait les observer depuis l'espace. La **version nocturne** du produit permet de conserver un suivi des masses nuageuses avec un rendu naturel.



RÉSOLUTION :



DISPONIBILITÉ :

10 min | H24



BANDES UTILISÉES :

	Longueur d'onde
Lumière visible	0.44 μm
	0.51 μm
	0.64 μm
	0.86 μm
	0.91 μm
Proche infrarouge	1.38 μm
	1.61 μm
	2.25 μm
Infrarouge thermique	3.80 μm
	6.30 μm
	7.35 μm
	8.70 μm
	9.66 μm
	10.50 μm
	12.30 μm
	13.30 μm

-  Nuages épais, neige au sol (avec des nuances de gris s'ils sont plus fins)
-  Végétation verte
-  Sol nu, désert (nuances de marron)
-  Surfaces maritimes (nuances de bleu selon la profondeur ou la quantité de sédiments)
-  Pollution, fumée
-  Poussières désertiques

* Seul le canal VIS0.64 est à la résolution 500 m. Un suréchantillonnage est appliqué aux autres.



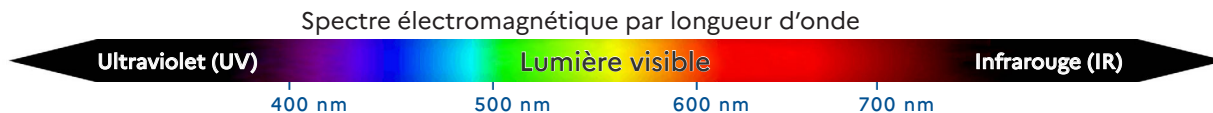
💡 Comment ça marche ?

De jour, l'image est exclusivement produite à partir de **canaux solaires**.

Les canaux **VIS0.44** et **VIS0.64**, qui correspondent respectivement aux longueurs d'onde des **couleurs bleu et rouge** du spectre visible solaire, sont directement utilisés pour les bandes associées.

Si le canal VIS0.51, également disponible avec MTG, correspond à la lumière verte, le pic de réflectance spectrale de la chlorophylle (végétation verte) se situe plutôt autour de 0,55 µm. La **bande verte** nécessite donc une étape de calcul supplémentaire, dans laquelle un indice de végétation est utilisé : le **NDVI** (*Normalized Difference Vegetation Index*), calculé notamment à partir du canal VIS0.91.

Ce produit RGB permet ainsi de visualiser les contributions rouges, vertes et bleues **telles que perçues par l'œil humain**.



Couleur	Canal	Lié physiquement à	Faible contribution au signal	Forte contribution au signal
Rouge	VIS0.64	Lumière rouge, verte et bleue, telle que perçue par l'œil humain Épaisseur optique des nuages Végétation Aérosols Neige, glace au sol	Nuages fins	Nuages épais Neige, glace au sol
Vert	Vert hybride*		Nuages fins Végétation sèche	Nuages épais Neige, glace au sol Végétation verte
Bleu	VIS0.44		Nuages fins	Nuages épais Neige, glace au sol Aérosols

* Indice de végétation (NDVI) et VIS0.51 pris en compte

⚙ Utilisation :

Jour et nuit, sur l'ensemble du disque. Les aérosols et les éléments de surface ne sont toutefois visibles que de jour. Seule l'analyse des masses nuageuses est possible la nuit.

➔ Applications et recommandations :

L'objectif de ce produit est de représenter le disque terrestre comme s'il avait été pris en **photo depuis le satellite**.

De jour et par ciel clair, la détection de **tout type d'aérosols** est très performante : poussières désertiques, cendres et gaz volcaniques, fumées des incendies, pollution. Ils donnent un **aspect voilé ou laiteux à l'image**. La couleur du panache va dépendre de son épaisseur ainsi que des propriétés des aérosols et prendre des tons plutôt **grisâtres ou jaunâtres**.

En raison du soleil rasant, les aérosols sont particulièrement visibles au lever du jour et au coucher du soleil. Bien qu'ils soient alors surreprésentés, cette caractéristique du produit permet aussi de repérer les panaches très fins à ces moments précis de la journée.

Les caractéristiques et éléments de surface sont également très bien identifiés de jour. Sont notamment très bien vus par ciel clair : **végétation verte, neige ou glace au sol, sols nus ou déserts, océans** (ainsi que sédiments, floraisons algales ou encore fonds peu profonds avec des nuances de bleu).

L'interprétation des images est très **intuitive** et ces dernières sont de plus très **esthétiques**. Ce produit est ainsi très adapté aux **communications** vers les médias, le grand public ou les professionnels des secteurs météo-sensibles.

👍 Intérêts :

- simple d'utilisation ;
- permet une analyse très rapide de la situation générale ;
- **aérosols** bien différenciés des nuages ;
- il est souvent possible d'identifier le type d'aérosol en fonction de la surface sous-jacente ;
- permet un suivi de l'état de la végétation, notamment en période estivale ;
- produit **esthétique** et **complet** avec informations disponibles aussi de nuit (cf. page 3) pour un suivi H24.

🗨 Limitations :

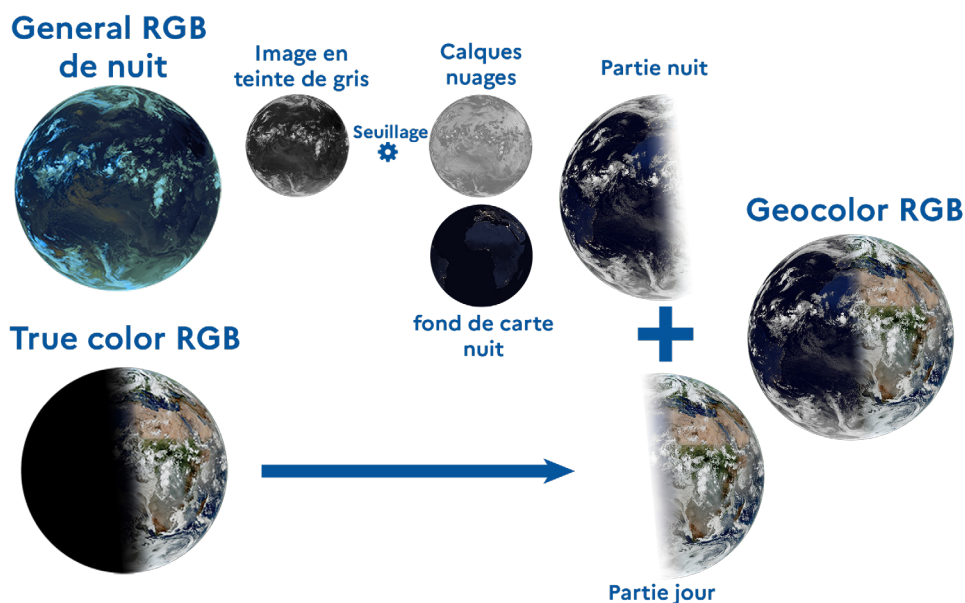
- aérosols et caractéristiques de surface **non visibles la nuit** ou en présence de nuages ;
- pas de différenciation des types de nuages, ils apparaissent tous **blancs**. Les canaux visibles apportent en revanche des éléments de texture au sommet ;
- pas de différenciation neige/nuages (il est recommandé d'animer les images pour cela) ;
- peu d'informations techniques/météorologiques exploitables (pas de température, ni de microphysique au sommet des nuages).

i La partie jour de ce produit est généralement appelée « True Color RGB » au sein de la communauté internationale.



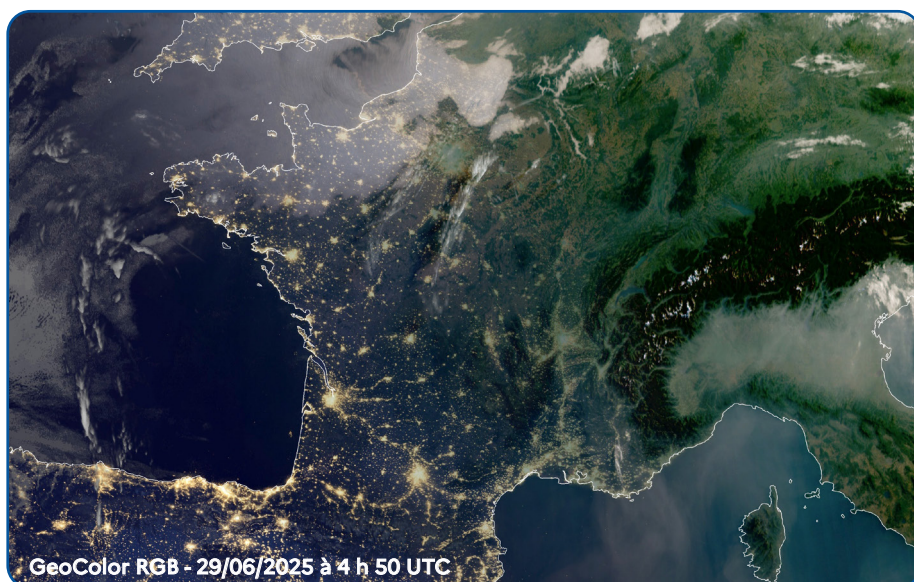
📁 Cas de la partie nocturne

La nuit, un autre algorithme est appliqué. Il est issu du produit **General RGB** (cf. fiche produit), dont l'image est convertie en teintes de gris. Elle est ensuite seuillée de manière à ne conserver qu'un « calque nuages ». Ce calque est enfin superposé à un fond de carte sur lequel apparaît l'éclairement nocturne (statique) des villes. Une **transition progressive** est appliquée entre les deux algorithmes à **l'aube et au crépuscule**.

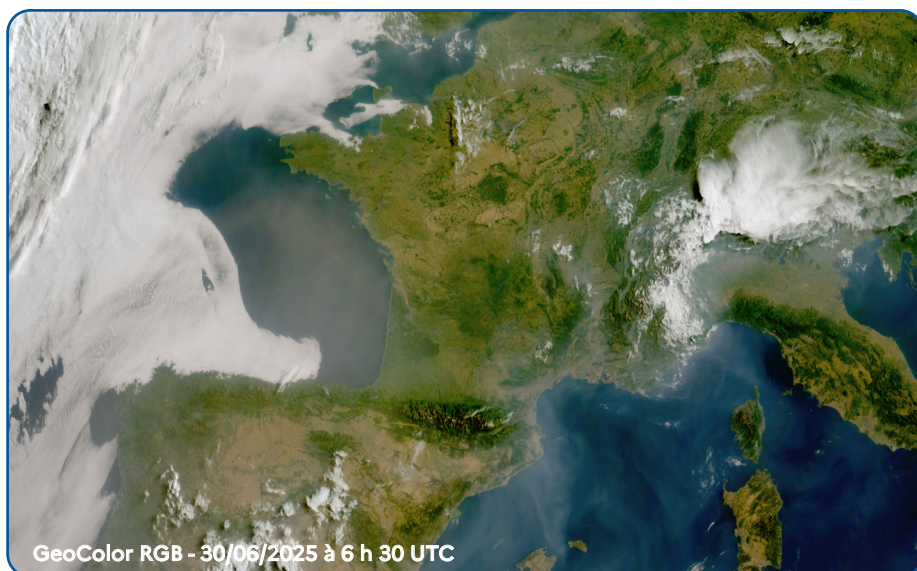


La détection des nuages bas la nuit étant très performante avec General RGB, il en est de même pour GeoColor RGB, bien qu'ils apparaissent en teintes de gris comme les autres nuages.

On constate en revanche la même limitation avec un soleil rasant : perte de sensibilité transitoire aux brouillards et nuages bas.



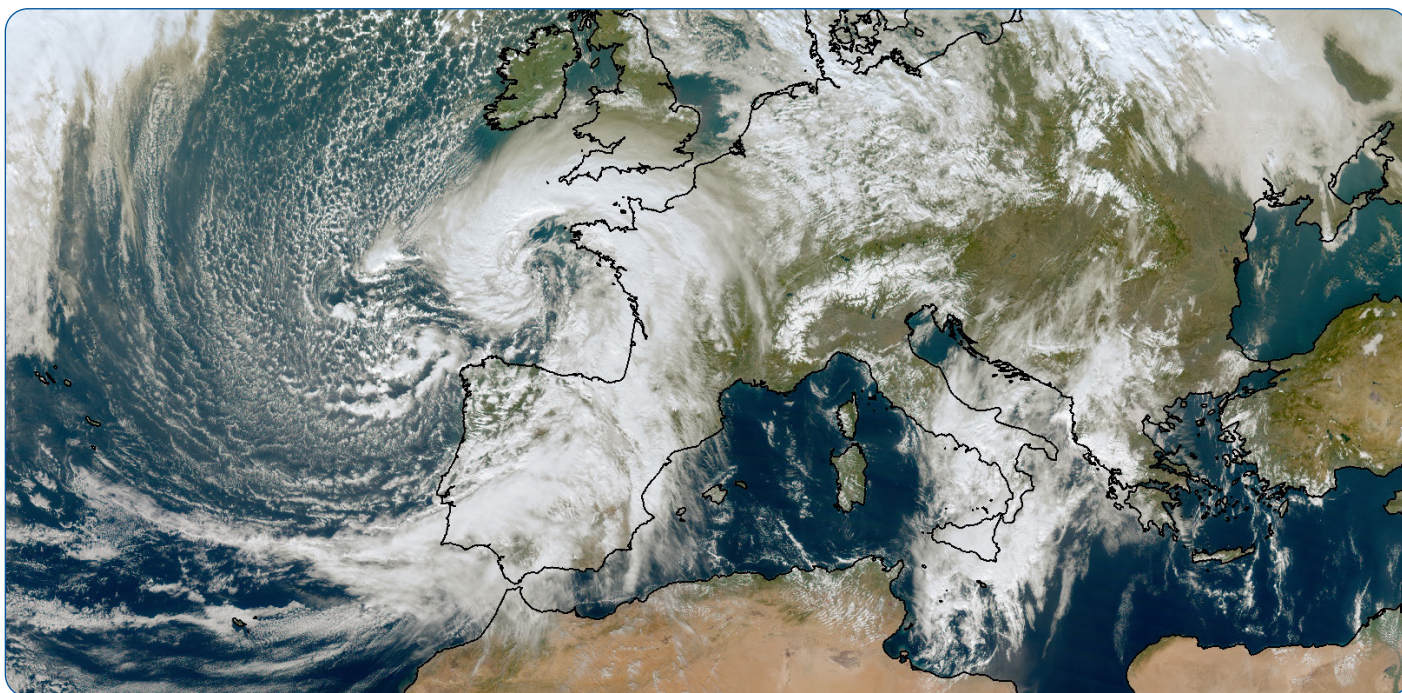
🔍 Cas d'utilisation



Les aérosols sont particulièrement bien vus de jour par le produit GeoColor RGB. Sur l'océan Atlantique, des poussières désertiques en provenance d'Afrique donnent un aspect homogène et jaunâtre.

Côté Méditerranée, la couleur grise et les formes de volutes évoquent plutôt des particules issues de fumées d'incendies. Des feux se sont en effet déclarés la veille sur l'Aude, la Sardaigne, les Bouches-du-Rhône et la Corse.



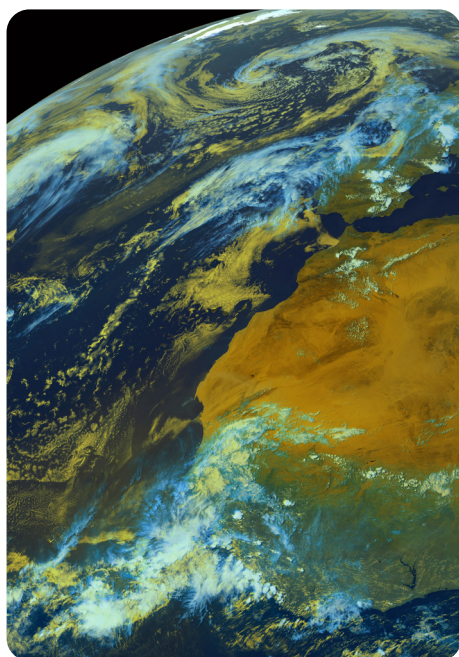


Passage de la tempête Ivo sur l'Europe de l'ouest, le 29/01/2025 à 12 h UTC

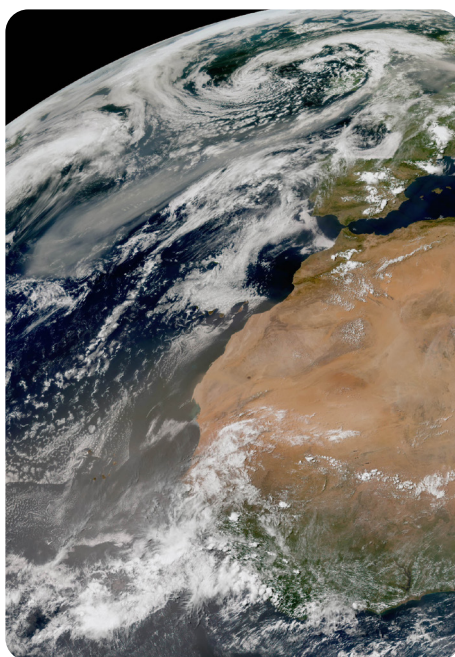
La seconde application majeure réside dans son rendu esthétique et compréhensible par tous. Les « vraies couleurs » permettent d'identifier et de restituer de façon simple et pédagogique les différents éléments, comme ici une tempête suivie de sa traîne active, les Alpes enneigées, les zones désertiques et celles de végétation verte.

Comparaisons

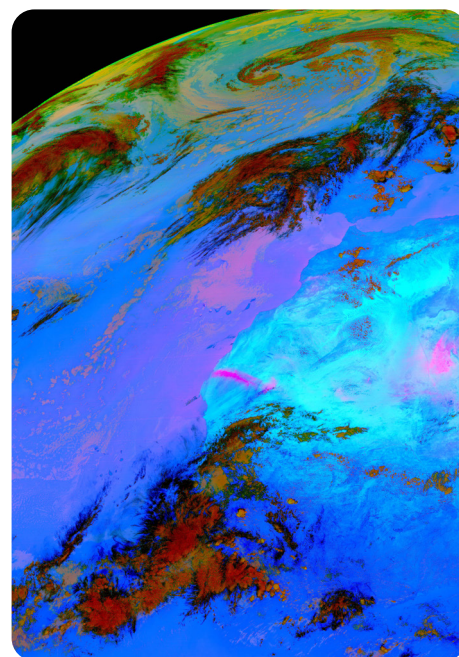
General RGB



GeoColor RGB



Dust RGB



Le 31/05/2025 à 15 h UTC

Les trois produits offrent des solutions à la fois différentes et complémentaires : General RGB est polyvalent et fournit une vue d'ensemble avec quelques informations techniques. Dust RGB est le meilleur produit pour la détection des poussières désertiques sur terre, quand GeoColor RGB l'est sur mer, tout en étant, aussi, un bon produit d'analyse générale.

Plus d'informations :

✉ meteo-spatiale@meteo.fr

Fiche produit MTG RGB - Version du 05/09/2025



Fiches MTG

Les informations contenues dans cette fiche peuvent être ré-utilisées à condition qu'elles ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leur source et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

